TUGAS 7: DEPLOYMENT DIAGRAM

7.1 Pengantar

Deployment diagram menggambarkan penempatan artefak perangkat lunak pada node perangkat keras atau lingkungan eksekusi, beserta jalur komunikasi antarnode. SIGAP Lingkungan dirancang dengan arsitektur klien–server tiga lapis: lapisan presentasi berupa aplikasi web responsif (PWA) pada peramban pengguna, lapisan aplikasi berupa REST API, dan lapisan data berupa basis data serta penyimpanan foto. Rancangan ini sesuai NFR-6 yang mensyaratkan akses melalui peramban mobile umum, serta NFR-5 yang menghendaki penambahan RT/RW tanpa perubahan arsitektur.

7.2 Node

Tabel 1. Node pada Deployment Diagram

Node	Tipe	Perangkat lunak	Fungsi
Smartphone Warga	Device	Peramban mobile (Chrome/Safari), PWA	Antarmuka pelaporan dan pelacakan bagi warga.
Perangkat Pengurus RT/RW	Device	Peramban web	Antarmuka pengelolaan laporan dan rekap.
Perangkat Admin Sistem	Device	Peramban web	Antarmuka administrasi dan audit.
Web dan Application Server	Execution environment	Ubuntu Server, Nginx, PHP-FPM	Menyajikan aplikasi dan menjalankan logika bisnis.
Database Server	Execution environment	MySQL 8	Menyimpan data laporan, akun (terenkripsi), riwayat, notifikasi, dan audit log.
File Storage	Penyimpanan	Direktori terproteksi di luar web root	Menyimpan foto laporan.
SMS Gateway	Layanan eksternal	Penyedia SMS/OTP	Mengirim OTP dan SMS notifikasi.
Push Notification (FCM)	Layanan eksternal	Firebase Cloud Messaging	Mengirim push notification ke PWA.

Node	Tipe	Perangkat lunak	Fungsi
Layanan Peta	Layanan eksternal	OpenStreetMap	Menyediakan tile peta untuk tampilan lokasi.

7.3 Artefak

Tabel 2. Artefak dan Penempatannya

Artefak	Node	Keterangan
sigap-frontend (PWA)	Web dan Application Server	Berkas HTML/CSS/JavaScript antarmuka warga, pengurus, dan admin.
sigap-api (CodeIgniter 4)	Web dan Application Server	REST API: autentikasi, laporan, penyamaran identitas, rate limiting, notifikasi, rekap.
sigap_db	Database Server	Skema basis data sesuai class diagram.
foto-laporan/	File Storage	Berkas foto bukti laporan (maksimal 5 MB per foto).

7.4 Jalur Komunikasi

Tabel 3. Jalur Komunikasi Antarnode

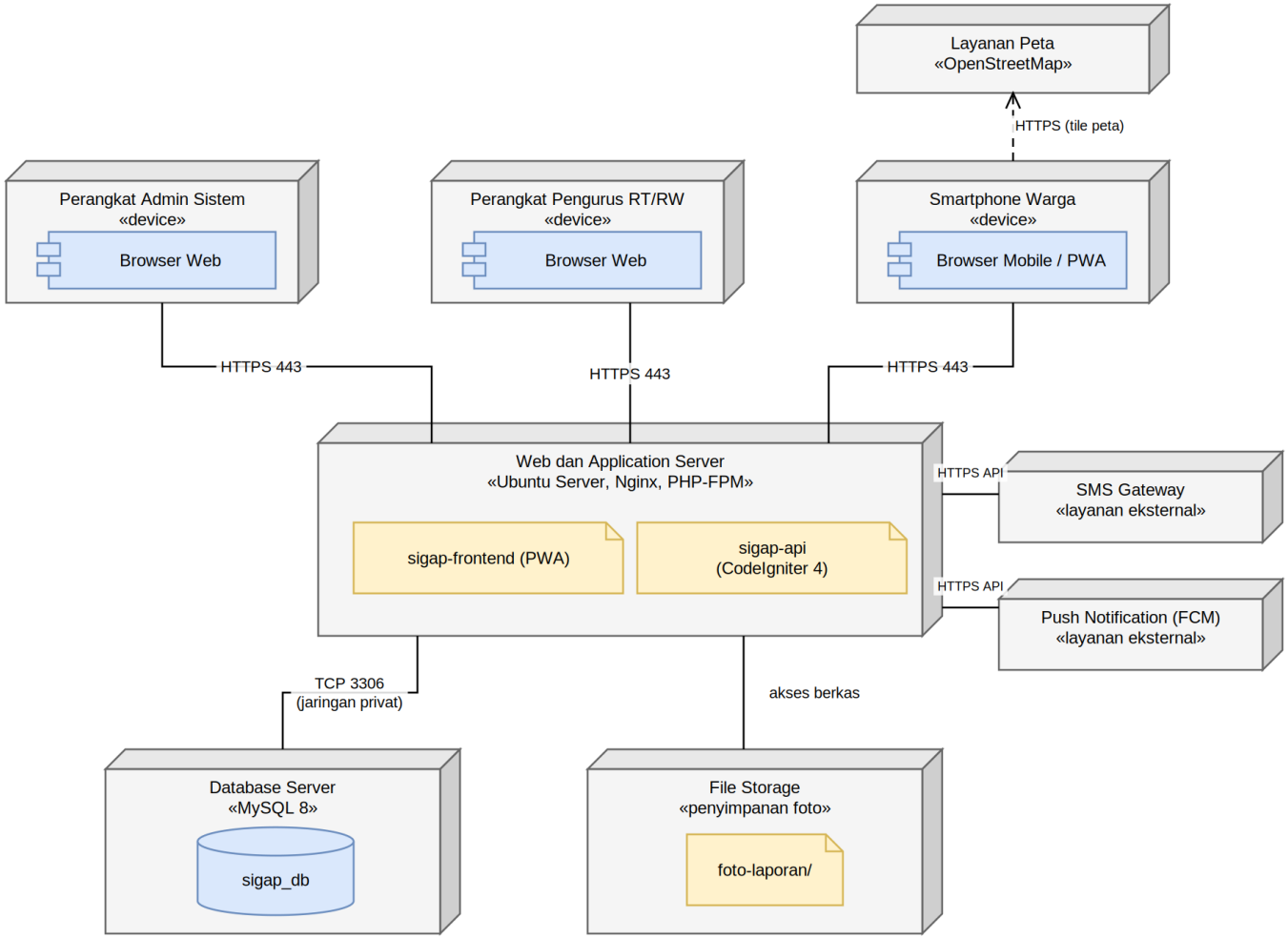
Dari	Ke	Protokol	Port / keterangan
Perangkat pengguna (warga, pengurus, admin)	Web dan Application Server	HTTPS	443
Smartphone Warga	Layanan Peta	HTTPS	Pengambilan tile peta
Web dan Application Server	Database Server	TCP (MySQL)	3306, jaringan privat
Web dan Application Server	File Storage	Akses berkas lokal / jaringan	Direktori terproteksi
Web dan Application Server	SMS Gateway	HTTPS API	443
Web dan Application Server	Push Notification (FCM)	HTTPS API	443

7.5 Pertimbangan Keamanan Penerapan

Deployment diagram juga menjadi dasar penerapan kebutuhan keamanan NFR-1, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Seluruh komunikasi dari perangkat pengguna menggunakan HTTPS.
- Database Server tidak dibuka ke jaringan publik dan hanya dapat diakses oleh application server melalui jaringan privat.
- Kolom identitas pelapor (nama dan nomor HP) dienkripsi pada penyimpanan (encryption at rest).
- Berkas foto disimpan pada direktori di luar web root dan disajikan melalui API yang memeriksa hak akses.
- Akses admin terhadap data pelapor asli dicatat pada audit log.

Diagram penerapan sistem ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Deployment Diagram SIGAP Lingkungan